

基础力学实验-重力加速度 g 的测量

本实验预习时请参考大学物理实验教材第一册:实验 2.1 单摆的设计与不确定度分析和实验 6.1 多功能摆的设计与研究。

一、背景介绍

测量重力加速度对地球物理学科、大地测量学科、计量学科、石油矿场勘探、地质学科研究、地震预测等领域具有广泛实用价值,如地质勘探中,经过测量重力加速度可获知重力场异常区位置,进而达到勘探矿产资源及石油资源的目的。同时运用岩石与矿物密度和重力场间存在的关系研究构造。现有测量重力加速度的经典方法有单摆法,三线摆法,打点时法,落球法,弹簧称法,平衡法以及滴水法等。

单摆法及三线摆均是基于摆动这一最基本的物理现象。伽利略很早就发现了摆的等时性原理,指出摆的周期与摆长的平方根成正比,而与摆的质量和材料无关,为后来摆钟的设计与制造奠定了基础。1673 年,荷兰科学家惠更斯制造的惠更斯摆钟就运用了摆的等时性原理。西方工艺家们把摆的等时性原理用于时钟上,作为稳定的“定时器”,使机械钟能够指示出“秒”,从而将计时精度提高了近 100 倍。在日常生活、工业生产、现代测量技术和科学研究各个领域,人们已研制出形态千差万别、功能各不相同的摆,例如:单摆、双线摆、三线摆、振动摆、扭摆、弹簧摆、冲击摆、复摆、倒立摆、圆锥摆、电磁摆、混沌摆等等。根据摆的基本原理设计出来的各种精密仪器和装备,为科学的发展和社会的进步做出了显著的贡献,例如,葛氏扭摆内耗仪、凯特摆测重力加速度、傅科摆证实了地球自转等。单摆、扭摆作为最经典的实验,是众多形形色色、用途各异的精密摆的基础,它不仅在学生进行科学实验训练方面有很大作用,而且在科学研究和精密仪器设计等各个方面均有重要价值。

从上世纪七十年代开始，随着光、电、计算机、真空技术等先进科技的发展，国际上开始研制能直接测量重力加速度值的精密仪器即绝对重力仪，目前有两类：经典绝对重力仪；原子干涉绝对重力仪。中国计量院获得 2017 年全球绝对重力仪关键比对主办权，是国际社会对我国相关工作的认可。国内冷原子重力仪主要研究机构有华中科技大学、中国计量院、浙江工业大学、中科院武汉数物等，其中华科物理学院引力中心胡忠坤、周敏康团队历经 15 年潜心研究，突破技术封锁，于 2021 年自主研发了绝对重力仪，重力测量灵敏度达到 $4.2\mu\text{Gal}/\text{Hz}^{1/2}$ ，测量不确定度达到 $3\mu\text{Gal}$ ，是国际最好水平，已经投入实际使用，为服务国家需求迈出了坚实一步。

二、思考题：

A、单摆实验

- 1、 为确保单摆在 n 个周期内小角度稳定摆动，可以采取哪些措施？
- 2、 为了提高周期 T 的测量精度，周期次数 n 是否越大越好，为何？
- 3、 根据修正后的周期公式，提出提高 g 的测量精度的途径。
- 4、 何谓误差均分原则？在实验设计、仪器选用方面中的作用？
- 5、 如何做使单摆做简谐振动？摆角如何选择？

B、三线摆实验

- 1、 如何让三线摆稳定摆动？如何避免摆的晃动？
- 2、 摆动角度是大一些或者小一些？为什么？
- 3、 什么是刚体转动的平行轴定理？实验中如何验证？
- 4、 影响三线摆精度的主要因素有哪些？

二、实验目的

1. 根据误差均分原理，对单摆法测量重力加速度 g 进行实验设计和仪器选配；

- 2.研究单摆运动规律，用单摆法测量当地重力加速度 g ；
- 3.研究三线摆运动规律，用扭摆法测量当地重力加速度 g 及验证平行轴定理；
- 4.学会用不确定度方法分析和评定实验结果。

三、实验原理

1.单摆：

理想的单摆应该是一根没有质量，没有弹性的线，系住一个没有体积的质点，在真空中纯粹由于重力的作用，在与地面垂直的平面内作摆角趋于零的自由振动。

由于作简谐振动，其摆动周期公式为（自己推导）：

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

考虑到摆球的尺寸，单摆法测量重力加速度的计算公式为：

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \quad \text{其中} \quad L = (L_1 + L_2) / 2$$

式中 L 为有效摆长， L_1 、 L_2 分别为单摆固定点到摆球上下端面的距离，如图 1 所示。

由此可推导 g 的相对不确定 $U_r(g)$ 公式（自己推导）：

$$U_r(g) = \sqrt{\left(\frac{L}{2L}\right)^2 U_{L_1}^2 + \left(\frac{L}{2L}\right)^2 U_{L_2}^2 + \left(\frac{2}{T}\right)^2 U_T^2}$$

问题：如通过测量摆线长度 L_1 及摆球直径 d 计算摆长，即 $L = L_1 + d/2$ ，则 g 的相

对不确定 $U_r(g)$ 公式？

$$(U_r(g) = \sqrt{\left(\frac{2}{2L_1 + d}\right)^2 U_{L_1}^2 + \left(\frac{1}{2L_1 + d}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{2}{T}\right)^2 U_T^2})$$

实际的单摆，当考虑复摆、浮力及摆角的修正，修正后的摆动周期公式为：

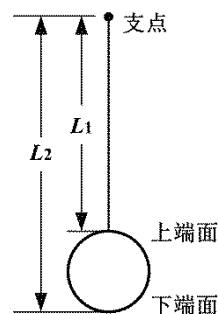


图 1 单摆示意图

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g} \left[1 + \frac{d^2}{10L^2} - \frac{m_0}{6m} \left(1 + \frac{d}{2L} + \frac{m_0}{m} \right) + \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\theta^2}{8} \right]}$$

m 、 ρ :摆球质量及密度 m_0 、 ρ_0 : 摆线质量及密度 L :摆长 d : 摆球直径

如何选择各实验参数，使之更接近理想单摆？

2.误差均分原理：

$$\text{对于 } U_r(y) = \frac{U_y}{\bar{y}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \ln y}{\partial x_i} \right)^2 U_{x_i}^2}, \text{ 若要求 } U_r(y) < k\%,$$

$$\text{并假定 } \left(\frac{\partial \ln y}{\partial x_1} \right)^2 U_{x_1}^2 = \left(\frac{\partial \ln y}{\partial x_2} \right)^2 U_{x_2}^2 = \dots = \left(\frac{\partial \ln y}{\partial x_n} \right)^2 U_{x_n}^2 = \frac{U_r^2(y)}{n},$$

$$\text{则有: } U_{x_i} < \frac{k\%}{\sqrt{n}} \times \left(\frac{\partial \ln y}{\partial x_i} \right)^{-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

具体到本次实验：

$$\text{对于 } U_r(g) = \sqrt{\left(\frac{U_L}{L} \right)^2 + \left(\frac{2}{T} \right)^2 U_T^2}$$

若要求 $U_r(g) < 1\%$,

$$\text{并假定 } \left(\frac{U_L}{L} \right)^2 = \left(\frac{2U_T}{T} \right)^2 = \frac{U_r^2(g)}{2},$$

$$\text{则有: } U_L < \frac{L}{\sqrt{2}} \times 1\%, \quad U_T < \frac{T}{2\sqrt{2}} \times 1\%$$

假定单摆参数：摆长 $L \approx 40\text{cm}$ ，预算摆动周期 $T \approx 1.4\text{s}$ ，要求重力加速度 g 的测量精度 $U_r = U_g / g < 1\%$ 。

$$\text{则得到: } U_L < 0.28\text{cm}, U_T < 0.005\text{s}$$

思考：卷尺是否可以用来测量摆长 L ？光电计时器是否可以测量单周期 T ？

在光电计时器测量周期时，从启动（0时刻）到记录第一个周期的时间会超过一个周

期，为提高测量的精确度，以连续摆动 n 个周期的总时间 nT 为一次测量，这样误差平分在每个周期中。本实验 n 取 30，那么 n 是否越多越好，为什么？

如用秒表测周期，用秒表作为计时工具时，由于人的反应时间导致的估读误差为 0.1s，因此一次计时开及关秒表所产生的估读误差 $\Delta_{\text{估}} \approx 0.2s$ ，远超过秒表自身的误差 0.01s。测量的周期越多，平分在每个周期中的反映时间少， $n = \frac{0.2}{5 \times 10^{-3}} = 40$ ，故实验中选择 50 次作为一次计时，为什么？

3.三线摆

图 2 是三线摆原理图。上、下圆盘均处于水平，悬挂在横梁上。三个对称分布的等长悬线将两圆盘相连，半径为 R 的上圆盘和半径为 r 下圆盘的悬线点正好构成等边三角形。上圆盘固定，下圆盘可绕中心轴 OO' 作扭摆运动，摆长为 L 。当下盘转动角度很小，且略去空气阻力时，扭摆的运动可近似看作简谐运动，从而根据能量守恒求出下盘放置物体前后的周期，进而求出重力速度 g 。

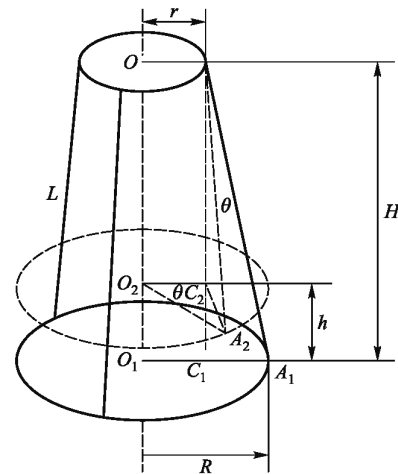


图 2 三线摆原理图

当下圆盘绕中心转轴 OO' 转动时， θ 为下圆盘在摆动时最大的角，下圆盘的圆心位置相比以前上升 h ，下圆盘的扭转速度为 $\omega(=d\theta/dt)$ ，上圆盘上升与下降时的速度为 $v(=dh/dt)$ 。不计摩擦力，根据机械能守恒得：

$$\frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{恒量}$$

考虑到下盘在转动时，平动能量远小于扭转时所产生的能量，故平动动能可忽略不计，即

$$\frac{1}{2}I\omega^2 + mgh = \text{恒量}$$

当悬盘处于平衡位置时，上、下圆盘垂直间距 H 为： $H^2 = L^2 - (R - r)^2$

当下盘摆角为 θ 时，忽略摆线伸长，上、下盘距离变化了 h ，则有：

$$(H - h)^2 = L^2 - (R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta)$$

由上面两式得： $2Hh - h^2 = 2Rr(1 - \cos \theta)$

由于 h 远小于 H ，忽略 h^2 ，则有： $h = \frac{Rr}{H}(1 - \cos \theta)$

若将自然状态下悬盘高度定义为势能零点，系统势能可表示为：

$$V = mg \frac{Rr}{H}(1 - \cos \theta), \text{ 系统总动能为: } E = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\dot{h}^2$$

由此可得系统的拉格朗日函数为：

$$L = E - V = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\frac{R^2r^2}{H^2}\dot{\theta}^2 \sin^2 \theta - mg \frac{Rr}{H}(1 - \cos \theta)$$

由保守拉格朗日方程，在忽略摩擦力及阻力影响的情况下，可得到三线摆运动微分方程为：

$$(1 + \frac{mR^2r^2}{H^2} \sin^2 \theta) \ddot{\theta} + \frac{mR^2r^2}{2H^2} \dot{\theta}^2 \sin 2\theta + \frac{mRr}{H} \sin \theta = 0$$

当摆角 θ 不超过 5° 时，即小摆角运动，此时可取 $\sin \theta \approx \theta$ ，且 $\frac{R^2r^2}{H^2} \rightarrow 0$ ，则上式可

简化为：

$$I\ddot{\theta} + \frac{mgRr}{H}\theta = 0$$

此为简谐运动方程。

由此可得到周期 T 的表达式为：

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 IH}{mgRr}}$$

其中 m 为下盘的总质量, r 、 R 分别为上下悬点离各自圆盘中心距离, H 为上下盘间的垂直距离, g 为重力加速度。而在大摆角情况下, 周期 T 的表达式为:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{IH}{mgRr}} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4\pi^2} \sin^{2n} \frac{\theta}{2} \right)$$

而且周期 T 随摆角增加而增加。

根据测量的周期 T_0 由此得到质量为 m_0 下盘的转动惯量 I_0 ,

$$I_0 = \frac{m_0 g R r T_0^2}{4\pi^2 H_0}$$

将质量为 m 的刚体放在下盘上, 并使其转轴与 OO' 轴重合。当扭摆小角度摆动时, 利用测得的周期 T_1 , 可求得待测刚体和下圆盘对中心转轴 OO' 的总转动惯量 I_1 为:

$$I_1 = I_0 + I_c = \frac{(m_0 + m) g R r T_1^2}{4\pi^2 H}$$

如不计因重量变化而引起的悬线伸长, 即 $H \approx H_0$ 。对规则刚体, 其绕中心轴的转动惯量 I_c 可计算。联立上两式, 得重力加速度 g 为:

$$g = \frac{4\pi^2 H_0 I_c}{Rr [(m_0 + m) T_1^2 - m_0 T_0^2]}$$

4. 平行轴定理

用三线摆法还可以验证平行轴定理。若质量为 m 的物体绕通过其质心轴的转动惯量为 I_c , 当转轴平行移动距离 x 时 (如图 2 所示), 则此物体对新轴 OO' 的转动惯量为 $I_x = I_c + md^2$, 即平行轴定理。

本实验中, 将质量均为 m , 形状和质量分布完全相同的三个

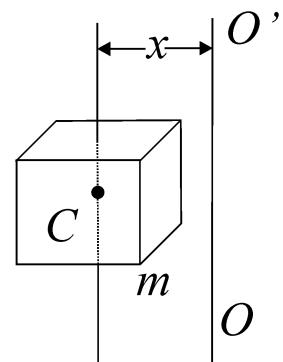


图 3 平行轴定理

圆柱体对称地放置在下圆盘上（下盘有对称的三排小孔）。利用三线摆，测出三个圆柱体和下盘绕中心轴 OO' 的转动周期 T_x ，则可求出每个圆柱体对中心轴 OO' 的转动惯量：

$$I_x = \frac{1}{3} \left[\frac{gRr}{4\pi^2 H_0} (m_0 + 3m) T_x^2 - I_0 \right]$$

理论上，圆柱体对自身中心轴的转动惯量为： $I_c = \frac{mR_x^2}{2}$ ， R_x 为圆柱体的半径。通过理论值，计算 I_x 的不确定度。通过改变三个圆柱体的位置，验证平行轴定理。

5. 自由落体运动

图 4 是自由落体运动实验装置的示意图。小球 A 从 O 点开始释放，进过光电门 M1 时，计时计数器开始计时，经过时间 t_1 后，穿过与光电门 M1 竖直间隔为 h_1 的光电门 M2，计时计数器进入下一阶段的计时，小球继续下落，经过时间 t_2 后，穿过与光电门 M2 间距为 h_2 的光电门 M3，计时计数器停止计时，小球掉入下方网中。

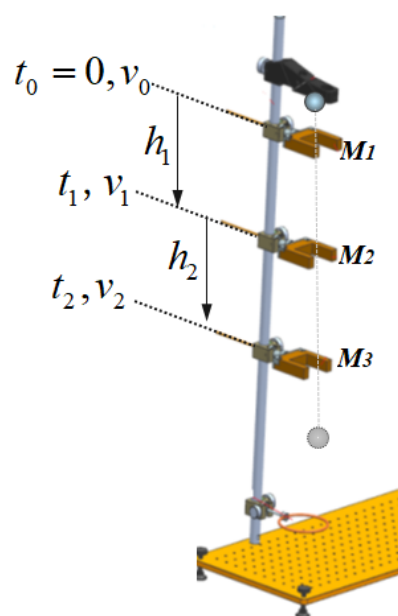


图 4 自由落体实验示意图

设小球经过光电门 M1 时的瞬时速度为 v_0 ，经过光电门 M2 时的瞬时速度为 v_1 ，经过光电门 M3 时的瞬时速度为 v_2 ，在忽略空气阻力的情况下，小球在下落过程中仅受重力作用，加速度为 g 。

根据加速度与移动距离的公式，可知：

$$h_1 = v_0 t_1 + \frac{gt_1^2}{2} = v_1 t_1 - \frac{gt_1^2}{2}$$

$$h_2 = v_1 t_2 + \frac{gt_2^2}{2} = v_2 t_2 - \frac{gt_2^2}{2}$$

可得重力加速度 g 的值为：

$$g = \frac{2(h_2 t_1 - h_1 t_2)}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}$$

因此，只需测得三个光电门之间的竖直间距 h_1 和 h_2 ，测得小球通过三个光电门的时间间隔 t_1 和 t_2 ，即可求得此时此地的重力加速度 g 。

四、实验仪器

钢尺、卷尺、游标卡尺、多孔底板、磁性底座、立杆、数字天平、光电计时器（三种）、单摆、三线摆、气泡水平仪、小球回收网、机脚等。

五、实验内容及步骤

基础实验

【单摆实验】

1. 根据单摆公式、误差均分原理和所给参数，进行实验设计和仪器选配。
2. 利用气泡水准器，调节支架底座螺旋，使底座水平。
3. 将竖直光电门、单摆依次安装到立杆上(总长~90cm)。
4. 选择初始的摆线长 l_1 (40cm~80cm 之间)，从固定点开始，用卷尺测量并定位（可借助托板，需要将光电门取下切换为托板）。
5. 松开悬臂上端螺丝及左侧的旋钮，轻轻拉动到指定位置，再锁紧螺丝。
6. 设计测量摆长的方法，用卷尺或游标卡尺（对摆球直径 d ）分别测量各物理量（3次）。

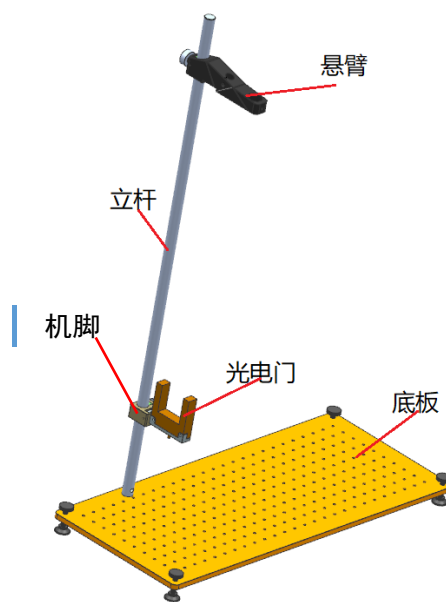


图 5 单摆实验装置图

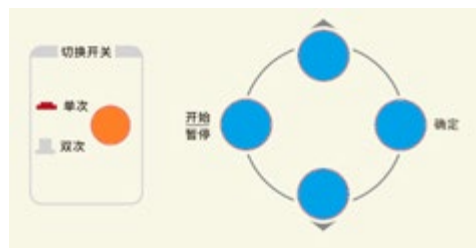


图 6 光电计时器控制面板

7. 调节光电计时器控制面板参数

方法：先在光电计时器面板上切换开关位置选择“双次”计时（光电门被遮挡 2 次为 1 次计时，对应按钮弹起），然后打开背后的总开关（这两步顺序不能颠倒），再调节面板上周期总次数，通过上下键设置为 30，并按确认键确认。

8. 调节光电门在立杆的高度及角度，使之能够正确计时。

9. 将单摆移开一个小角度（不超过 5 度，上端有量角器），由静止状态下释放（不要用手握摆球，可借助其他物体）。

10. 当开始稳定摆动且划过平衡位置（最低点）时按下光电计时器的开始键，开始计时，计时结束后记录下 30T 数据。

11、手动停下单摆，重新将单摆移开一个小角度（整个实验中角度尽量相同），重复上述实验（3 次）。

12、重新调节摆长（每个摆长相距~10cm），按照上述步骤进行实验（3 次）。

注意：单摆摆动过程中要同步数周期，以免出现计时异常

参考表格 1：用单摆法测量重力加速度的有关数据

摆长 L 表达式=_____；物理量 A 为_____；物理量 B 为_____；初始摆角 $\theta=$

参 数 次 数	摆长 1			摆长 2			摆长 3		
	A/cm	B/cm	30T/s	A/cm	B/cm	30T/s	A/cm	B/cm	30T/s
1									
2									
3									
平均值	摆长 $\bar{L}$ /cm			摆长 $\bar{L}$ /cm			摆长 $\bar{L}$ /cm		
g/ m/s ²									

提示：摆球直径 d 是否需要在每个摆长下重复测量？

【三线摆实验】

1. 利用气泡水准器，调节支架底座螺旋和三悬线的长度，使上、下圆盘水平。
2. 用游标卡尺测量上、下圆盘有效直径 D 、 d （各取三个不同位置），用米尺测量上、下圆盘间距 H （不低于 40cm）（1 次）；用天平测量刚体圆盘及圆环质量（1 次）；
3. 选取下盘边缘其中一个定位轴，调节光电门位置，锁紧磁性底座。
4. 转动扭摆最上端的启动头，使扭摆在水平面内绕中心轴作定轴摆动（摆角控制在 10 度以内）
5. 稳定摆动且划过平衡位置（定位轴）时按下光电计时器的开始键，开始计时，计时结束后记录下 $30T$ 数据。
6. 手动停下扭摆，再重复上述步骤（每次角度尽量相同），共计 3 次。
7. 分别将刚体圆盘、圆环放置下盘，保证中心与下盘中心重合，按照上述步骤进行，各 3 次；

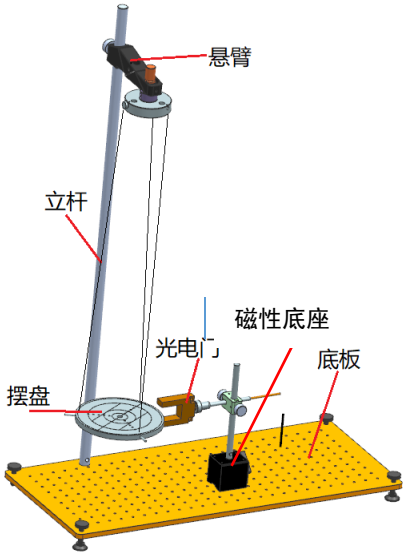


图 7 三线摆实验装置图

参考表格 2：用扭摆法测量钢丝切变模量的有关数据

下盘质量 $m_0 =$ ____g；圆盘直径 $D_1 =$ ____cm；圆环内、外直径 $D_2 =$ ____cm， $d_2 =$ ____cm

参 数 次 数	30T/s			高度 H/cm	上盘有效 直径 D/cm	下盘有效 直径 d/cm	圆盘质 量 m_1/g	圆环质 量 m_2/g
	下盘	下盘+ 圆盘	下盘+ 圆环					
1								
2								
3								
平均值								

(要求：上、下圆盘间距 H 不低于 40cm)

拓展实验（二选一，单独加分）

【自由落体】

自行设计实验测量 g ，其中落体高度至少改变 2 次或者用不同的小球，对实验结果进行分析。

选择三个横向光电门用于计时（计算器设置：“单次”（光电门被遮挡 1 次为 1 次计时，对应按钮按下），次数为 2）；选择带电磁铁的悬臂，通过开关控制让小球由静止释放；小球回收网、挡板、竖直光电门共用一个机脚。

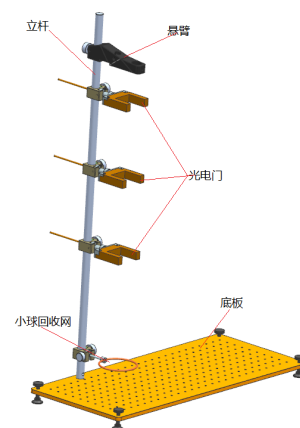


图 8 自由落体实验装置

参考表格 3：自由落体

$$g = \frac{2(h_2t_1 - h_1t_2)}{t_1t_2(t_1 + t_2)}$$

次数 \ 参数	1				2							
	h ₁ /cm	h ₂ /cm	t ₁ /s	t ₂ /s	h ₁ /cm	h ₂ /cm	t ₁ /s	t ₂ /s	h ₁ /cm	h ₂ /cm	t ₁ /s	t ₂ /s
1												
2												
3												
平均值												

【平行轴定理验证】

自行设计实验验证平行轴定理，其中三个圆柱体在下圆盘的位置至少改变 2 次，验证平行轴定理（不同位置处，转动惯量之差是否满足 $\Delta I = m\Delta d^2$ ），对实验结果进行分析。

参考表格 4：平行轴定理（5 个孔中任选 2-3 对）

下盘质量 $m_0 =$ _____ g，单个圆柱体质量 $m =$ _____ g

参 数 次 数	第____孔		第____孔		第____孔		高度 H/cm
	$2d_{11}/\text{cm}$	$30T/\text{s}$	$2d_{22}/\text{cm}$	$30T/\text{s}$	$2d_{33}/\text{cm}$	$30T/\text{s}$	
1							
2							
3							
平均值							

六、注意事项

- 1.单摆实验中，一定要使小球在竖直平面内摆动，摆角不超过 5 度。
- 2.三线摆实验中，必须保持下盘水平，一定要使扭摆在水平面内绕定轴摆动，摆角不超过 10 度。
3. 在下盘放置待测物时，用手水平托住下盘后再放置物体 4.在下盘上放置钢体时，用手水平托住后再放置。
- 4、自由落体运动实验，注意安全
- 5.实验结束后，整理好仪器，关闭仪器电源。

七、实验数据处理

1. 数据处理

单摆实验：

- 1) 利用公式计算重力加速度 $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ 分别计算不同摆长情况下的 g ，求出平均值 $\bar{g}$ ；

计算不确定度及其不确定度（用武汉市 g 参考值 9.794 m/s^2 ），写出结果表达式，

$$g = \bar{g} \pm U_g。$$

- 2) 选择其中一组摆长数据, 利用相对不确定计算公式, 计算 g 的不确定度及相对不确定度.
- 3) 利用结果判断所设计的实验方案是否达到预期的要求, 分析误差原因。

三线摆实验

- 1) 利用公式 $g = \frac{4\pi^2 H_0 I_c}{Rr[(m_0+m)T_1^2 - m_0 T_0^2]}$ 分别计算重力加速度 g , 求出平均值 $\bar{g}$;
- 2) 计算 g 的不确定度 (与武汉市参考值), 写出结果表达式: $g = \bar{g} \pm U_g$;
- 3) 分析误差原因, 并与单摆实验结果进行比较。

注: 圆盘转动惯量 $I_c = \frac{1}{2}mR^2$, 内径为 r 外径为 R 的圆柱转动惯量 $I_c = \frac{1}{2}m(R^2 - r^2)$

拓展实验

- 1) 自由落体: 计算重力加速度 g 及其不确定度 (与武汉市标准值), 写出结果表达式, $g = \bar{g} \pm U_g$; 比较不同情况下 (如不同小球、不同高度等) 的结果, 并进行分析。
- 2) 平行轴定理: 通过结果验证是否满足平行轴定理, 对实验结果进行分析。

八、完成思考题 (至少完成 2 题) 并进行实验总结

附 1: 计算不确定度的方法 (以摆线长 l 为例)

1、计算直接测量量的 A 类不确定度

$$U_A(l) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{l} - l_i)^2}{n(n-1)}} \quad n \text{ 为测量次数}$$

2、计算直接测量量的 B 类不确定度

$$U_B(l) = u_{\text{仪}} + u_{\text{估}} = k_p \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C} + u_{\text{估}}$$

3、总的不确定度

$$U_l = \sqrt{(t_p U_A)^2 + U_B^2}$$

将各直接测量量不确定度代入公式即可。

参数 k_p, t_p 与概率 p 有关, p 可选取表 1.3.1 中一个, 详见《大学物理实验》教材 P15-16

附 2: 计算相对不确定度的公式 (以 $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2(l+d/2)}{T^2}$ 为例)

$$\ln g = \ln 4\pi^2 L - 2 \ln T, \text{ 故 } \frac{\partial \ln g}{\partial L} = \frac{1}{L}; \frac{\partial \ln g}{\partial T} = -\frac{2}{T}$$

$$\text{又 } \frac{\partial L}{\partial d} = \frac{1}{2}; \frac{\partial L}{\partial l} = 1 \quad \therefore \frac{\partial \ln g}{\partial l} = \frac{1}{L}; \frac{\partial \ln g}{\partial d} = \frac{1}{2L}$$

因此

$$\begin{aligned} U_r(g) &= \sqrt{\left(\frac{\partial \ln g}{\partial l}\right)^2 U_l^2 + \left(\frac{\partial \ln g}{\partial d}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{\partial \ln g}{\partial T}\right)^2 U_T^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{L}\right)^2 U_l^2 + \left(\frac{1}{2L}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{2}{T}\right)^2 U_T^2} \end{aligned}$$